AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (W, V, A).

1 Un appareil reçoit 12 V et 2 A. Calcule sa puissance. RÉA

24 W.

RAPPEL 2 · LA LOI D'OHM

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R (en ohms, Ω) est $U = R \times I$.

2 Une résistance de 10 Ω est traversée par 0,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

U = 10 × 0,5 = 5 V.

RAPPEL 3 · TENSION ALTERNATIVE

La tension du secteur est **alternative** : elle change de signe 50 fois par seconde (50 Hz). Un multimètre en position V~ mesure sa **valeur efficace** (230 V).

3 Quelle position du multimètre faut-il choisir pour mesurer la tension du secteur ? APP

V~ (tension alternative).

RAPPEL 4 · CARRÉ D'UN NOMBRE

$a^2 = a \times a$. Par exemple $0{,}3^2 = 0{,}09$. Si un nombre est multiplié par 2, son carré est multiplié par 4.

4 Calcule $0{,}5^2$, puis 3^2. RÉA

0,25 ; 9.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris la relation entre P, U et I. — APP

   $P = U \times I$.

2. Écris la loi d'Ohm. — APP

   $U = R \times I$.

3. Quelle est l'unité de la résistance ? — APP

   L'ohm (Ω).

4. Calcule 4^2. — RÉA

   16.

5. Calcule $0{,}2^2$. — RÉA

   0,04.

6. Calcule 10×3^2. — RÉA

   90.

7. Convertis 400 kV en V. — RÉA

   400 000 V.

8. Convertis 20 000 V en kV. — RÉA

   20 kV.

9. Que signifie le symbole « ~ » ? — APP

   Courant ou tension alternatif.

10. Calcule 230 ÷ 23. — RÉA

    10.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

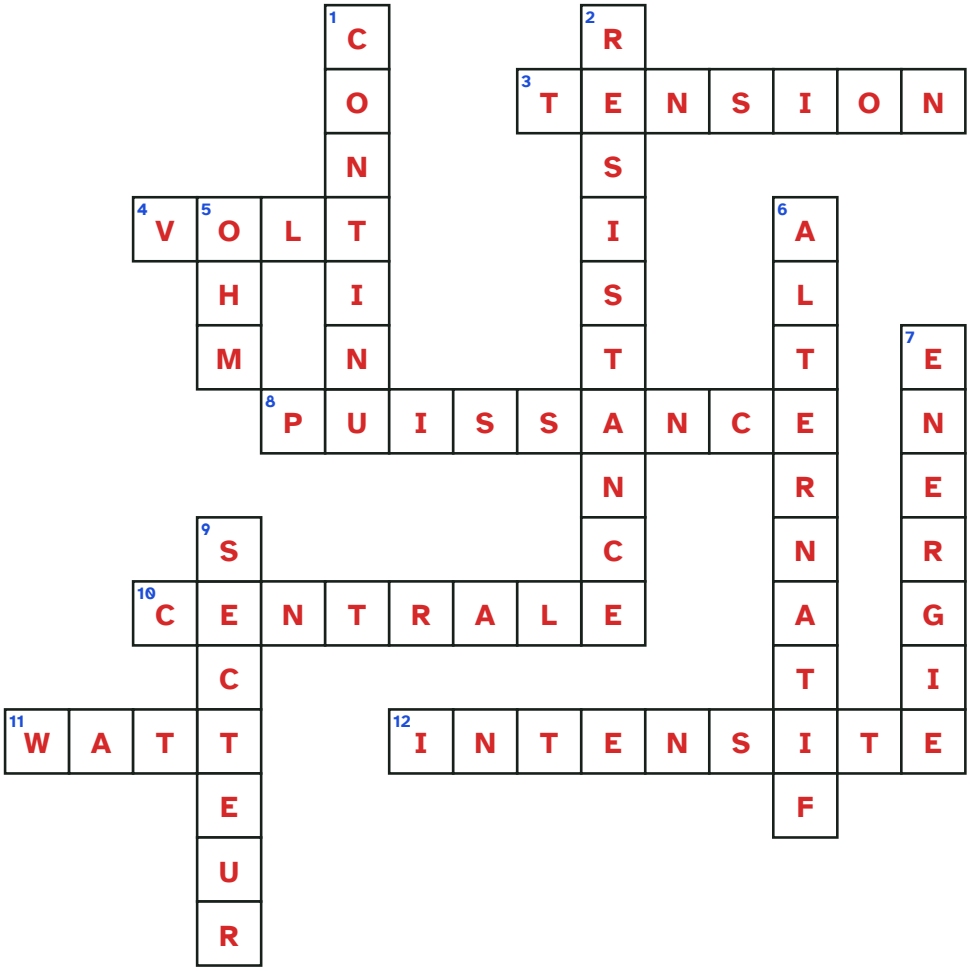
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

4. Unité de tension. **VOLT**

8. Grandeur mesurée en watts. **PUISSANCE**

10. Usine qui produit l'électricité. **CENTRALE**

11. Unité de puissance. **WATT**

12. Grandeur mesurée en ampères. **INTENSITE**

Verticalement

1. Courant d'une pile. **CONTINU**

2. Grandeur mesurée en ohms. **RESISTANCE**

5. Unité de résistance. **OHM**

6. Courant du secteur, qui change de sens. **ALTERNATIF**

7. Elle se mesure en joules ou en kWh. **ENERGIE**

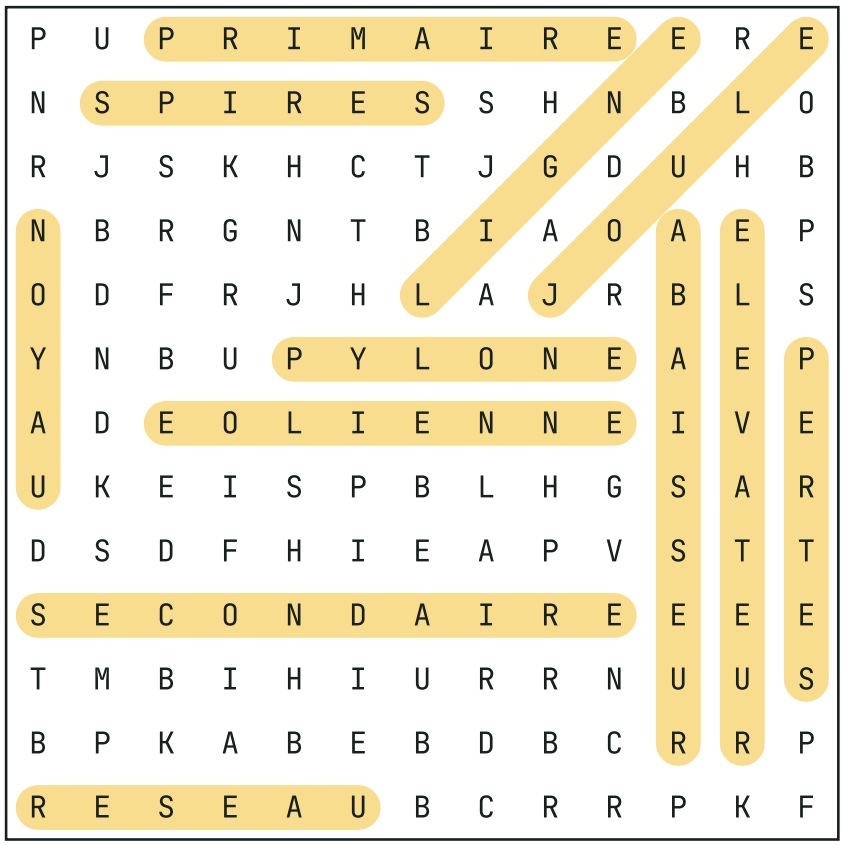
9. Réseau qui fournit le 230 V. **SECTEUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **JOULE** : effet qui fait chauffer les câbles
- ☐ **ABAISSEUR** : il diminue la tension
- ☐ **PRIMAIRE** : bobine reliée au secteur
- ☐ **PYLONE** : il porte les lignes
- ☐ **LIGNE** : elle transporte l'électricité
- ☐ **NOYAU** : pièce de fer du transformateur
- ☐ **ELEVATEUR** : il augmente la tension
- ☐ **SPIRES** : tours de fil d'une bobine
- ☐ **SECONDAIRE** : bobine reliée à l'utilisation
- ☐ **PERTES** : énergie perdue en ligne
- ☐ **RESEAU** : ensemble des lignes et des postes
- ☐ **EOLIENNE** : elle produit avec le vent

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule 3^2.

9

2 Calcule $0{,}4^2$.

0,16

3 Calcule 10×2^2.

40

4 Une résistance de 5 Ω est traversée par 2 A. Calcule la tension à ses bornes.

10 V

5 Quelle est l'unité de la résistance électrique ?

l'ohm (Ω)

6 Un appareil fonctionne sous 12 V et absorbe 3 A. Calcule sa puissance.

36 W

7 Convertis une puissance de 1,5 kW en watts.

1 500 W

8 L'intensité double. Par combien est multiplié I^2 ?

par 4

9 Calcule $2 \times 0{,}5^2$.

0,5

10 Calcule $100 \div 4$.

25

11 Convertis une intensité de 0,25 A en milliampères.

250 mA

12 Calcule 230×10.

2 300

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Écris la formule de la puissance perdue par effet Joule.

$P = R \times I^2$

2 Une résistance de 2 Ω est traversée par 3 A. Calcule la puissance dissipée.

18 W

3 Une résistance de 10 Ω est traversée par 0,5 A. Calcule la puissance dissipée.

2,5 W

4 Cite un appareil qui utilise l'effet Joule de façon utile.

radiateur, bouilloire ou fusible

5 Cite une situation où l'effet Joule est gênant.

les pertes en ligne (câble qui chauffe)

6 L'intensité est divisée par 10. Par combien sont divisées les pertes par effet Joule ?

par 100

7 Une résistance de 2 Ω dissipe 50 W. Calcule I^2.

25

8 Quelle est la racine carrée de 25 ?

5

9 En quelle forme d'énergie l'effet Joule transforme-t-il l'énergie électrique ?

en chaleur (énergie thermique)

10 Calcule $4 \times 0{,}1^2$.

0,04

11 Calcule $20 \times 0{,}2^2$.

0,8

12 Convertis une puissance de 0,9 kW en watts.

900 W

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un transformateur fonctionne-t-il en courant continu ou en courant alternatif ?

en courant alternatif

2 Dans un transformateur élévateur, comment est U_2 par rapport à U_1 ?

U_2 est plus grande que U_1

3 Écris la relation entre les tensions et les nombres de spires d'un transformateur.

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

4 Un transformateur a N_1 = 100 spires et N_2 = 500 spires. Est-il élévateur ou abaisseur ?

élévateur

5 Un transformateur de rapport 0,1 est alimenté sous 230 V. Calcule U_2.

23 V

6 Comment appelle-t-on l'enroulement alimenté d'un transformateur ?

le primaire

7 Quelle est la tension des lignes à très haute tension en France ?

400 kV

8 Quelle est la tension disponible chez un particulier ?

230 V

9 Calcule 230 × 0,05.

11,5

10 Calcule 6 × 4.

24

11 Calcule 12 ÷ 48.

0,25

12 Convertis une tension de 63 kV en volts.

63 000 V

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous très haute tension ?

pour réduire les pertes par effet Joule

2 À puissance égale, on multiplie la tension par 10. Que devient l'intensité ?

elle est divisée par 10

3 Quel type de transformateur place-t-on à la sortie d'une centrale ?

un transformateur élévateur

4 Quel type de transformateur alimente un quartier ?

un transformateur abaisseur

5 Quelle est la tension du réseau de distribution HTA ?

20 kV

6 Cite une source d'électricité qui émet très peu de CO_2.

nucléaire, hydraulique, éolien ou solaire

7 Quel type de centrale émet le plus de CO_2 par kWh produit ?

la centrale au charbon

8 Calcule 400 000 ÷ 230, arrondi à l'unité.

1 739

9 Calcule 1 000 000 ÷ 400 000.

2,5

10 Calcule $5 \times 2{,}5^2$.

31,25

11 Calcule $3 \times 0{,}1^2$.

0,03

12 Convertis une puissance de 1 MW en kilowatts.

1 000 kW

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un câble de 0,5 Ω est traversé par 20 A. Calcule la puissance perdue.

200 W

2 Le même câble est traversé par 10 A. Calcule la puissance perdue.

50 W

3 Pourquoi une rallonge enroulée peut-elle chauffer dangereusement ?

l'effet Joule s'accumule sans pouvoir s'évacuer

4 Pourquoi utilise-t-on des câbles de grosse section pour un poste à souder ?

pour réduire leur résistance et l'échauffement

5 Un transformateur abaisse 230 V en 12 V. Le rapport $\frac{N_2}{N_1}$ est-il plus petit ou plus grand que 1 ?

plus petit que 1

6 Un transformateur a N_1 = 1 000 et N_2 = 50. Calcule U_2 pour U_1 = 230 V.

11,5 V

7 Un transformateur parfait reçoit 100 W au primaire. Quelle puissance fournit-il au secondaire ?

100 W

8 Le chargeur de téléphone contient-il un transformateur abaisseur ou élévateur ?

abaisseur

9 Calcule 0,5 × 20².

200

10 Calcule 0,5 × 10².

50

11 Calcule 50 ÷ 1 000.

0,05

12 Convertis une tension de 20 kV en volts.

20 000 V

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1 Dans quel ordre trouve-t-on les tensions de la centrale jusqu'à la prise ?

THT, puis HTA, puis 230 V

2 Quel est le rôle d'un poste de transformation ?

changer la valeur de la tension

3 Une ligne transporte 1 000 kW sous 20 kV. Calcule l'intensité.

50 A

4 La même puissance est transportée sous 400 kV. Calcule l'intensité.

2,5 A

5 Le rapport de transformation vaut 20. Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur ?

élévateur

6 Une résistance de 4 Ω dissipe 100 W. Calcule l'intensité.

5 A

7 Cite une énergie renouvelable utilisée pour produire de l'électricité.

solaire, éolienne ou hydraulique

8 Pourquoi les lignes très haute tension sont-elles placées très haut ?

pour la sécurité (risque d'arc électrique)

9 Calcule 1 000 000 ÷ 20 000.

50

10 Calcule 200 ÷ 8.

25

11 Quelle est la racine carrée de 64 ?

8

12 Convertis une puissance de 2 500 kW en mégawatts.

2,5 MW

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · L'effet Joule

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Calorimètre avec résistance chauffante de 5 Ω, sous 1 à 5 V : on vérifie $P = R \times I^2$ puis on chauffe l'eau.	calorimètre élève avec résistance chauffante 5 Ω, 08770.10 (Pierron, 63 €, en stock) ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; deux multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; thermomètre à liquide −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 70 € par poste
B	Résistance bobinée 10 Ω ; 10 W sur un bornier, sous 2 à 10 V : sa température monte nettement.	résistance bobinée 10 Ω ; 10 W, code 04394 (Gotronic, 0,90 €, en stock) ; un domino ou un bornier ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; thermomètre infrarouge −32 à 600 °C, 15638.10 (Pierron, 60 €, en stock) ou thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, 02811.10 (Pierron, 58,80 €, en stock).	≈ 1 € par poste + thermomètre

TP 2 · Le transformateur

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Transformateur démontable : on choisit le nombre de spires (1 200 et 400 ; 6 000 et 2 000).	transformateur démontable (bobines 600, 1 200, 6 000 et 72 spires), 09968.10 (Pierron, 629 €, 4 en stock) ; alimentation alternative 6 V / 12 V du labo.	629 € (souvent déjà au labo)
B	Transformateur moulé 6 V / 24 V : élévateur dans un sens, abaisseur dans l'autre.	transfo 6 V / 24 V, 30 VA, 03149.10 (Pierron, 98 €, en stock).	98 €
C	Sans transformateur de TP : on lit les plaques et on mesure la sortie d'un chargeur et d'un transformateur de lampe halogène.	Un chargeur USB, un ancien transformateur de lampe halogène 230 V / 12 V, un multimètre.	0 €

TP 3 · Une ligne de transport en maquette

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Maquette Didawatt : la lampe en bout de ligne est presque éteinte sous 6 V, elle brille avec les transformateurs.	maquette de transport d'énergie Didawatt : transfos 6/48 V et 48/6 V, ligne de 2 × 2 m, lampe 6 V, 04620.10 (Pierron, 197 €, en stock).	197 €
B	Ligne simulée par deux résistances de 10 Ω, puis calcul des pertes si l'intensité était divisée par 10.	Deux résistance bobinée 10 Ω ; 10 W, code 04394 (Gotronic, 0,90 €, en stock) ; support pour lampe E10, Pierron 03994.10 ; lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron.	≈ 2 €

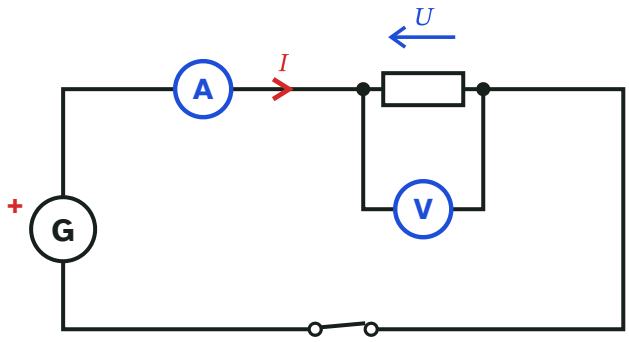
PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

Mise en œuvre · TP 1



Montage du TP 1.

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : le générateur de 1 A limite la tension à 5 V avec la résistance de 5 Ω. Ne pas dépasser.
2. Version B : visser la résistance bobinée sur un domino pour la manipuler sans la toucher ; elle atteint 80 °C à 10 V.

PENDANT LA SÉANCE

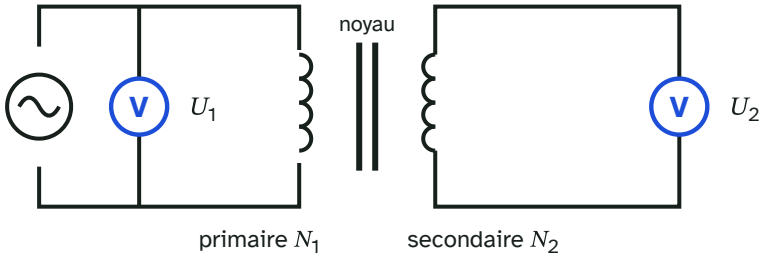
1. Insister : $P = U \times I$ est toujours vraie ; $P = R \times I^2$ concerne la puissance dissipée en chaleur par une résistance.

CE QUI PEUT RATER

Version A : résistance hors de l'eau, elle chauffe très vite et peut abîmer le calorimètre.

Ohmmètre utilisé dans le circuit sous tension : la mesure est fausse. Mesurer R hors circuit.

Mise en œuvre · TP 2



Primaire et secondaire sur le même noyau fermé.

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : ne jamais distribuer la bobine de 600 spires à cordon secteur. Bien serrer les brides : un noyau mal fermé donne une tension secondaire trop faible.
2. Vérifier que les multimètres sont en V~.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

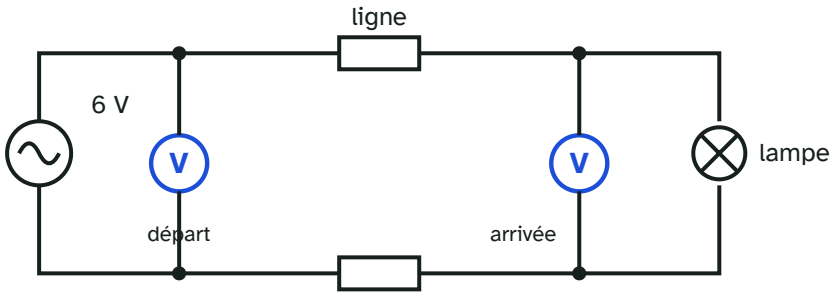
PENDANT LA SÉANCE

1 Faire constater qu'en continu le secondaire donne 0 V (pile 4,5 V sur le primaire, quelques secondes).

CE QUI PEUT RATER

Secondaire de 6 000 spires sous 6 V : on obtient environ 29 V, ce qui reste une très basse tension ; ne pas alimenter le primaire au-delà de 6 V dans ce cas.

Mise en œuvre · TP 3



Version B : la ligne est représentée par deux résistances.

PENDANT LA SÉANCE

1 Faire comparer l'éclat de la lampe branchée directement puis à travers la ligne avant toute mesure.

CE QUI PEUT RATER

Version A : la ligne sous 48 V reste une très basse tension, mais on câble toujours hors tension.

ACTIVITÉ 1

De la centrale à l'atelier

Objectif : représenter le schéma simplifié du réseau de distribution de l'énergie électrique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'électricité qui alimente le poste à souder de l'atelier a été produite dans une centrale située à plus de 100 km. Quel chemin a-t-elle suivi ?

DOCUMENT · LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE FRANÇAIS

Les alternateurs des centrales produisent une tension d'environ 20 kV. Un **transformateur élévateur** la porte à 400 kV pour le **transport** sur les grandes lignes à très haute tension (THT). Près des villes, des **postes** équipés de **transformateurs abaisseurs** ramènent la tension à 63 kV puis à 20 kV pour la **distribution** dans les quartiers. Enfin, un transformateur de quartier fournit le 230 V / 400 V aux maisons, aux commerces et aux ateliers.

1 Quelle tension produisent les alternateurs des centrales ? APP

Environ 20 kV.

2 Quelle est la tension des grandes lignes de transport ? Convertis-la en volts. APP

400 kV = 400 000 V.

3 Complète le schéma simplifié du réseau en nommant les transformateurs et en précisant s'ils sont élévateurs ou abaisseurs. RÉA

Voir le schéma.



4 Combien de fois la tension de transport est-elle plus grande que la tension de l'atelier ? RÉA

400 000 ÷ 230 ≈ 1 740 fois.

DOCUMENT · L'INSTALLATION DE L'ATELIER

Dans l'atelier, le courant passe par le **compteur**, le **disjoncteur général**, puis le **tableau électrique** qui répartit les circuits (éclairage, prises, machines), chacun protégé par un disjoncteur.

5 Range dans l'ordre, depuis la rue, les éléments de l'installation de l'atelier. RÉA

Compteur, disjoncteur général, tableau électrique avec disjoncteurs divisionnaires, circuits.

6 Les lignes à très haute tension sont dangereuses. Pourquoi ne pas transporter l'électricité directement sous 230 V ? Formule une hypothèse. ANA

Hypothèse : sous 230 V, il faudrait une intensité énorme et les câbles chaufferaient trop ; on perdrait beaucoup d'énergie.

ACTIVITÉ 1

De la centrale à l'atelier

Objectif : représenter le schéma simplifié du réseau de distribution de l'énergie électrique.

45 min

DOCUMENT · LE 400 V DE L'ATELIER

L'atelier reçoit le **triphasé** : trois fils de phase et un fil de neutre. Entre une phase et le neutre, la tension vaut 230 V ; entre deux phases, elle vaut 400 V. Les grosses machines (plieuse, cisaille guillotine, compresseur) sont alimentées en 400 V.

7 Quelle tension alimente une prise de courant ordinaire ? Quelle tension alimente la plieuse ? APP

230 V ; 400 V.

8 Pourquoi les lignes à très haute tension sont-elles accrochées très haut sur des pylônes ? ANA

Pour la sécurité : personne ne peut s'en approcher, et l'air qui les entoure sert d'isolant.

9 Un chaudronnier manœuvre une grue près d'une ligne électrique. Quel danger court-il ? Que doit-il faire ? ANA

Risque d'électrocution si la flèche touche la ligne ou s'en approche (amorçage d'un arc) ; il doit respecter une distance de sécurité et demander la consignation de la ligne.

10 Rédige en deux phrases le trajet de l'énergie électrique de la centrale à l'atelier. COM

L'électricité produite à 20 kV est élevée à 400 kV pour être transportée sur de longues distances. Des transformateurs abaisseurs la ramènent à 20 kV puis à 230 V pour l'atelier.

TP 1A

L'effet Joule · avec un calorimètre

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

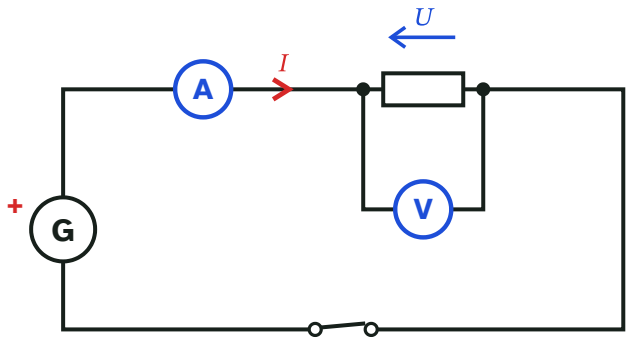
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le câble d'une rallonge enroulée chauffe quand on y branche un poste à souder. D'où vient cette chaleur, et de quoi dépend-elle ?

MATÉRIEL

- un calorimètre avec sa résistance chauffante (environ 5 Ω)
- deux multimètres
- une éprouvette graduée
- un générateur continu 0 à 12 V
- un thermomètre
- un chronomètre



La résistance chauffante, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

Partie A · Puissance et intensité

1. Mesure la résistance R du conducteur ohmique avec le multimètre en ohmmètre, hors circuit.
2. Verse 200 mL d'eau dans le calorimètre ; la résistance doit être immergée. Réalise le montage et fais-le vérifier.
3. Règle U sur 1 V, 2 V, 3 V, 4 V puis 5 V. Note à chaque fois l'intensité I.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : R = 5,1 Ω ; pour 1, 2, 3, 4 et 5 V : I = 0,20 A ; 0,39 A ; 0,59 A ; 0,78 A ; 0,98 A.

U (V)	1	2	3	4	5
I (A)	**0,20**	**0,39**	**0,59**	**0,78**	**0,98**
$P = U \times I$ (W)	**0,20**	**0,78**	**1,77**	**3,12**	**4,90**
$R \times I^2$ (W)	**0,20**	**0,78**	**1,78**	**3,10**	**4,90**

1. Calcule la puissance $P = U \times I$ reçue par la résistance pour chaque mesure. RÉA
2. Calcule $R \times I^2$ pour chaque mesure. Compare avec P. Que remarques-tu ? ANA

Les deux lignes sont égales : $P = R \times I^2$.

TP 1A

L'effet Joule · avec un calorimètre

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

3 Quand l'intensité double (de 0,39 A à 0,78 A), par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

3,12 ÷ 0,78 = 4 : la puissance est multipliée par 4.

Partie B · L'énergie devient de la chaleur

1 Note la température de l'eau. Règle U = 5 V, lance le chronomètre et agite doucement.

2 Au bout de 10 minutes, coupe le courant et note la température.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : température de 18,0 °C à 21,4 °C en 10 minutes.

4 Calcule l'énergie électrique reçue par la résistance en 10 minutes ($E = P \times t$). RÉA

E = 4,90 × 600 ≈ 2 940 J.

5 Sous quelle forme cette énergie a-t-elle été transférée à l'eau ? ANA

Sous forme d'énergie thermique (chaleur) : c'est l'effet Joule.

6 Retour à la situation : explique pourquoi le câble de la rallonge chauffe davantage avec un poste à souder qu'avec une lampe. COM

Le câble a une résistance ; il dissipe une puissance $R \times I^2$. Le poste à souder demande une intensité bien plus grande, donc le câble chauffe beaucoup plus.

TP 1B

L'effet Joule · avec une résistance bobinée

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

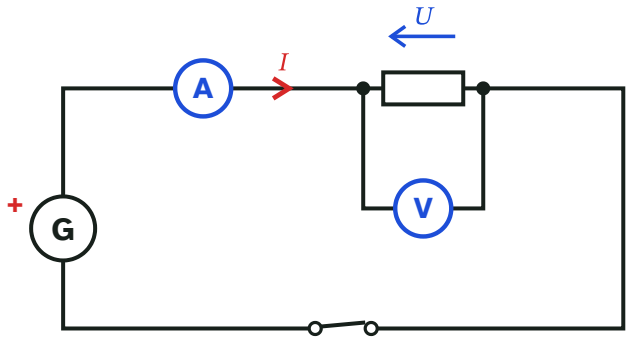
Le câble d'une rallonge enroulée chauffe quand on y branche un poste à souder. D'où vient cette chaleur, et de quoi dépend-elle ?

MATÉRIEL

- une résistance bobinée 10 Ω ; 10 W sur un bornier
- deux multimètres
- un chronomètre
- un générateur continu 0 à 12 V
- un thermomètre infrarouge ou à sonde

SÉCURITÉ

La résistance devient très chaude (jusqu'à 80 °C). On ne la touche jamais : on mesure sa température sans contact ou avec la sonde.



La résistance, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

Partie A · Puissance et intensité

1. Réalise le montage et fais-le vérifier.
2. Règle U sur 2 V. Note l'intensité I. Attends 2 minutes, puis mesure la température de la résistance.
3. Recommence pour 4 V, 6 V, 8 V et 10 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pour 2, 4, 6, 8 et 10 V : I = 0,20 A ; 0,40 A ; 0,60 A ; 0,80 A ; 1,00 A ; températures 24 °C ; 31 °C ; 42 °C ; 58 °C ; 79 °C.

U (V)	2	4	6	8	10
I (A)	**0,20**	**0,40**	**0,60**	**0,80**	**1,00**
$P = U \times I$ (W)	**0,4**	**1,6**	**3,6**	**6,4**	**10**
$R \times I^2$ (W)	**0,4**	**1,6**	**3,6**	**6,4**	**10**
Température (°C)	**24**	**31**	**42**	**58**	**79**

TP 1B

L'effet Joule · avec une résistance bobinée

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

1. Calcule la puissance $P = U \times I$ pour chaque mesure. RÉA

2. Avec R = 10 Ω, calcule $R \times I^2$ pour chaque mesure et compare avec P. ANA

   On trouve les mêmes valeurs : $P = R \times I^2$.

3. Comment évolue la température de la résistance quand l'intensité augmente ? ANA

   Elle augmente de plus en plus vite.

4. Quand l'intensité double (de 0,40 A à 0,80 A), par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

   6,4 ÷ 1,6 = 4.

5. La résistance supporte au maximum 10 W. Quelle intensité ne faut-il pas dépasser ? VAL

   $R \times I^2 = 10$ donne $I^2 = 1$, donc $I = 1$ A.

6. Retour à la situation : explique pourquoi le câble de la rallonge chauffe davantage avec un poste à souder qu'avec une lampe. COM

   Le câble a une résistance et dissipe la puissance $R \times I^2$ en chaleur ; le poste à souder demande une grande intensité, donc le câble chauffe beaucoup plus.

COURS 1

L'effet Joule

Objectif : calculer la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur.

30 min

I. Puissance dissipée par effet Joule

À RETENIR · EFFET JOULE

Tout conducteur traversé par un courant électrique s'échauffe : il transforme de l'énergie électrique en énergie thermique. C'est l'**effet Joule**.

La puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur de résistance R traversé par un courant d'intensité I est :

$$P = R \times I^2$$

P en watts (W) ; R en ohms (Ω) ; I en ampères (A). En alternatif, I est la **valeur efficace** de l'intensité.

Avec la loi d'Ohm $U = R \times I$, on obtient aussi $P = \dfrac{U^2}{R}$.

EXEMPLE

Un câble de rallonge a une résistance totale R = 0,4 Ω. Il alimente un poste à souder qui absorbe I = 15 A.

1. Écris la relation qui donne la puissance dissipée dans le câble. APP

   $P = R \times I^2$.

2. Calcule cette puissance. RÉA

   P = 0,4 × 15² = 0,4 × 225 = 90 W.

APPLICATION 1

La même rallonge alimente une perceuse qui absorbe 3 A.

1. Calcule la puissance dissipée dans le câble. RÉA

   P = 0,4 × 3² = 3,6 W.

2. L'intensité est 5 fois plus petite qu'avec le poste à souder. Par combien la puissance dissipée est-elle divisée ? ANA

   90 ÷ 3,6 = 25 = 5².

II. Effet Joule utile ou gênant

À RETENIR · APPLICATIONS ET INCONVÉNIENTS

Utile : radiateurs, plaques de cuisson, décapeur thermique, fer à souder, fusibles (le fil fond si l'intensité est trop grande).

Gênant : il fait perdre de l'énergie dans les câbles et les lignes électriques (**pertes en ligne**) et échauffe les moteurs et les transformateurs.

Une rallonge enroulée chauffe davantage : la chaleur ne s'évacue pas. Il faut la dérouler entièrement pour les fortes puissances.

COURS 1

L'effet Joule

Objectif : calculer la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur.

30 min

EXEMPLE

Le décapeur thermique contient une résistance de 26,5 Ω alimentée sous 230 V.

1. Calcule l'intensité qui la traverse avec la loi d'Ohm. RÉA

   $I = 230 \div 26{,}5 \approx 8{,}7$ A.

2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule. Est-ce un effet utile ? RÉA

   $P = 26{,}5 \times 8{,}7^2 \approx 2\,000$ W ; oui, c'est l'effet recherché.

APPLICATION 2

Un fusible de 10 A est un fil fin de résistance 0,02 Ω.

1. Calcule la puissance dissipée dans le fusible quand il est traversé par 10 A. RÉA

   $P = 0{,}02 \times 100 = 2$ W.

2. Explique pourquoi le fusible fond lors d'un court-circuit de 200 A. ANA

   $P = 0{,}02 \times 200^2 = 800$ W : le fil fin chauffe énormément et fond, ce qui coupe le circuit.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Calculer une puissance dissipée

1 Calculer des carrés

1 Calcule 6^2, $0{,}3^2$ et 12^2. RÉA

36 ; 0,09 ; 144.

2 Appliquer la formule

1 $R = 5\ \Omega$ et $I = 2$ A. Calcule la puissance dissipée. RÉA

20 W.

2 $R = 100\ \Omega$ et $I = 0{,}1$ A. Calcule la puissance dissipée. RÉA

1 W.

3 Calculer une résistance

1 Un fil chauffant dissipe 36 W quand il est traversé par 3 A. Calcule sa résistance. RÉA

$R = P \div I^2 = 36 \div 9 = 4\ \Omega$.

4 Compléter un tableau

Conducteur	R (Ω)	I (A)	P (W)
câble	0,5	10	**50**
résistance	20	2	**80**
fil	**2**	5	50

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

$P = 0{,}5 \times 100 = 50$ W ; $P = 20 \times 4 = 80$ W ; $R = 50 \div 25 = 2\ \Omega$.

5 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « $R = 2\ \Omega$, $I = 3$ A, donc $P = 2 \times 3 \times 2 = 12$ W. »

1 Repère l'erreur et corrige. VAL

$I^2 = 3 \times 3 = 9$; $P = 2 \times 9 = 18$ W.

Effet Joule utile ou gênant

6 Utile ou gênant ?

1 Classe en effet Joule utile ou gênant : grille-pain, câble de rallonge qui chauffe, fusible, moteur qui chauffe, fer à souder. ANA

Utile : grille-pain, fusible, fer à souder. Gênant : câble, moteur.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

7 Le radiateur de l'atelier

Un radiateur de 2 000 W fonctionne sous 230 V.

1. Calcule l'intensité qui le traverse. RÉA

   I = 2 000 ÷ 230 ≈ 8,7 A.

2. Calcule la résistance de l'élément chauffant avec $P = \dfrac{U^2}{R}$. RÉA

   R = 230² ÷ 2 000 ≈ 26,5 Ω.

8 Le fusible

Un fusible est un fil fin de résistance 0,05 Ω.

1. Calcule la puissance dissipée dans le fusible quand il est traversé par 4 A. RÉA

   0,05 × 16 = 0,8 W.

2. Calcule la puissance dissipée lors d'un court-circuit de 100 A. Explique pourquoi le fusible protège le circuit. ANA

   0,05 × 10 000 = 500 W : le fil fin chauffe très fort et fond, ce qui ouvre le circuit.

Le rôle de l'intensité

9 Doubler l'intensité

Un câble dissipe 12 W quand il est traversé par 5 A.

1. Quelle puissance dissipe-t-il sous 10 A ? Justifie sans calculer R. ANA

   L'intensité double, la puissance est multipliée par 4 : 48 W.

10 La rallonge enroulée

Une rallonge de 25 m en 1,5 mm² a une résistance de 0,6 Ω (aller et retour). On y branche un poste à souder de 16 A.

1. Calcule la puissance dissipée dans la rallonge. RÉA

   P = 0,6 × 16² ≈ 154 W.

2. La notice interdit de l'utiliser enroulée au-delà de 1 000 W. Explique pourquoi. ANA

   Enroulée, la chaleur (154 W) ne s'évacue pas : le câble chauffe, l'isolant peut fondre et provoquer un incendie.

3. Une rallonge en 2,5 mm² a une résistance de 0,36 Ω. Calcule la puissance dissipée et conclus. VAL

   0,36 × 256 ≈ 92 W : moins d'échauffement ; une plus grosse section convient mieux.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

11 Problème · Le fil chauffant de découpe

Pour découper du polystyrène, l'atelier utilise un fil résistant de 4 Ω alimenté sous 12 V continu.

1. Calcule l'intensité dans le fil. RÉA

   $I = 12 \div 4 = 3$ A.

2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule de deux façons. RÉA

   $P = U \times I = 36$ W ; $P = R \times I^2 = 4 \times 9 = 36$ W.

3. Calcule l'énergie dissipée en 5 minutes en joules. RÉA

   $E = 36 \times 300 = 10\,800$ J.

4. Rédige une consigne de sécurité pour l'utilisation de ce fil. COM

   Ne jamais toucher le fil sous tension : il est brûlant ; travailler dans un local aéré (fumées du polystyrène).

12 Problème · Choisir la section du câble

Une cisaille absorbe 20 A. Elle est reliée au tableau par un câble de 30 m. Un câble de 1,5 mm² a une résistance de 0,7 Ω, un câble de 4 mm² une résistance de 0,26 Ω (aller et retour).

1. Calcule la puissance perdue dans le câble de 1,5 mm². RÉA

   0,7 × 400 = 280 W.

2. Calcule la puissance perdue dans le câble de 4 mm². RÉA

   0,26 × 400 = 104 W.

3. Quel câble faut-il choisir ? Justifie. VAL

   Le câble de 4 mm² : il chauffe moins et fait perdre moins d'énergie.

TP 2A

Le transformateur · avec un transformateur démontable

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

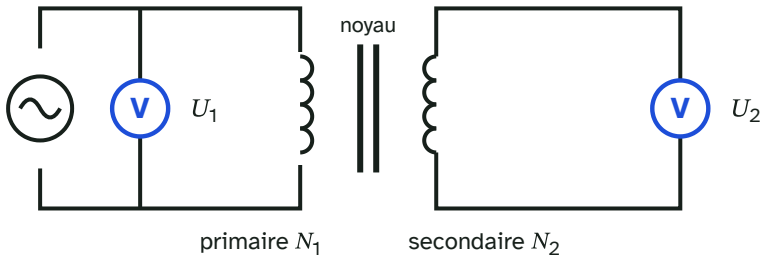
Le poste à souder de l'atelier est branché sur le 230 V, mais la tension entre la pince et la pièce ne vaut qu'une soixantaine de volts. Quel composant change la valeur de la tension ?

MATÉRIEL

- un transformateur démontable : noyau, bobine de 1 200 spires (prise à 400) et bobine de 6 000 spires (prise à 2 000)
- deux multimètres en voltmètre alternatif (V~)
- une alimentation alternative 6 V et 12 V
- des fils de connexion

SÉCURITÉ

On ne touche ni les bobines ni les bornes pendant que le transformateur est alimenté. On n'utilise jamais la bobine équipée d'un cordon secteur.



Le primaire est alimenté ; on mesure les tensions efficaces U_1 et U_2.

Partie A · Transformateur élévateur

1. Primaire : la bobine de 1 200 spires sous U_1 = 6 V alternatif. Secondaire : la prise 2 000 spires de la grande bobine.
2. Fais vérifier, mets sous tension et mesure U_1 et U_2.
3. Recommence avec tout le secondaire (6 000 spires).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : N_1 = 1 200 et U_1 = 6,0 V ; N_2 = 2 000 : U_2 = 9,7 V ; N_2 = 6 000 : U_2 = 28,8 V.

TP 2A

Le transformateur · avec un transformateur démontable

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

N_2 (spires)	2 000	6 000
U_2 (V)	**9,7**	**28,8**
$\frac{U_2}{U_1}$	**1,6**	**4,8**
$\frac{N_2}{N_1}$	**1,7**	**5**

Partie B · Transformateur abaisseur

1 Primaire : la prise 2 000 spires de la grande bobine sous U_1 = 12 V alternatif. Secondaire : la bobine de 1 200 spires, puis sa prise 400 spires.

2 Mesure U_2 dans les deux cas.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : N_1 = 2 000 et U_1 = 12,0 V ; N_2 = 1 200 : U_2 = 7,0 V ; N_2 = 400 : U_2 = 2,3 V.

N_2 (spires)	1 200	400
U_2 (V)	**7,0**	**2,3**
$\frac{U_2}{U_1}$	**0,58**	**0,19**
$\frac{N_2}{N_1}$	**0,6**	**0,2**

1 Complète les tableaux. Compare les rapports $\frac{U_2}{U_1}$ et $\frac{N_2}{N_1}$. ANA

Ils sont presque égaux : la tension est dans le rapport des nombres de spires.

2 Dans quel cas le transformateur est-il élévateur ? abaisseur ? ANA

Élévateur quand $N_2 > N_1$ ($U_2 > U_1$) ; abaisseur quand $N_2 < N_1$.

3 Alimente le primaire en tension continue de 6 V. Que mesures-tu au secondaire ? VAL

0 V : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

4 Retour à la situation : rédige la réponse en précisant le type de transformateur du poste à souder. COM

Le poste à souder contient un transformateur abaisseur : il abaisse la tension de 230 V à environ 60 V.

TP 2B

Le transformateur · avec un transformateur 6 V / 24 V

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

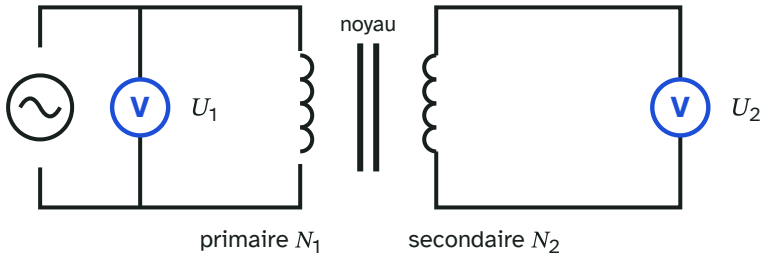
Le poste à souder de l'atelier est branché sur le 230 V, mais la tension entre la pince et la pièce ne vaut qu'une soixantaine de volts. Quel composant change la valeur de la tension ?

MATÉRIEL

- un transformateur 6 V / 24 V sur support
- deux multimètres en voltmètre alternatif (V~)
- une alimentation alternative 6 V et 12 V
- des fils de connexion

SÉCURITÉ

On câble hors tension ; on ne touche pas les bornes quand le transformateur est alimenté. Le côté 6 V ne doit jamais recevoir plus de 6 V.



On mesure les tensions efficaces U_1 (primaire) et U_2 (secondaire).

Partie A · Utilisation en élévateur

1. Branche l'alimentation 6 V alternatif sur l'enroulement « 6 V » (primaire).
2. Mesure U_1 et la tension U_2 sur l'enroulement « 24 V ».

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U_1 = 6,1 V ; U_2 = 23,6 V.

Partie B · Utilisation en abaisseur

1. Coupe l'alimentation. Branche maintenant le 12 V alternatif sur l'enroulement « 24 V ».
2. Mesure U_1 (côté 24 V) et U_2 (côté 6 V).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U_1 = 12,2 V ; U_2 = 3,0 V.

Utilisation	U_1 (V)	U_2 (V)	$\frac{U_2}{U_1}$
élévateur	**6,1**	**23,6**	**3,9**
abaisseur	**12,2**	**3,0**	**0,25**

TP 2B

Le transformateur · avec un transformateur 6 V / 24 V

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

1 Calcule le rapport $\frac{U_2}{U_1}$ dans les deux cas. RÉA

Environ 3,9 (presque 4) puis 0,25.

DOCUMENT

Le rapport des tensions est égal au rapport des nombres de spires : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. L'enroulement « 24 V » a 4 fois plus de spires que l'enroulement « 6 V ».

2 Tes mesures confirment-elles le document ? Justifie. ANA

Oui : on trouve un rapport de 4 dans un sens et de 1/4 dans l'autre.

3 Alimente l'enroulement « 6 V » en tension continue (pile de 4,5 V). Que mesures-tu au secondaire ? VAL

0 V : le transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

4 Retour à la situation : rédige la réponse en précisant le type de transformateur du poste à souder. COM

Un transformateur abaisseur : il fait passer la tension de 230 V à environ 60 V.

TP 2C

Le transformateur · avec des appareils du quotidien

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le poste à souder de l'atelier est branché sur le 230 V, mais la tension entre la pince et la pièce ne vaut qu'une soixantaine de volts. Quel composant change la valeur de la tension ?

MATÉRIEL

- un chargeur de téléphone
- la plaque du poste à souder de l'atelier
- un transformateur de lampe halogène 230 V / 12 V
- un multimètre

SÉCURITÉ

On ne mesure jamais du côté 230 V. On mesure seulement la sortie, l'appareil étant branché par le professeur.

DOCUMENT · TROIS PLAQUES

Appareil	Entrée	Sortie
chargeur de téléphone	230 V ~ 50 Hz	5 V ⎓ 2 A
transformateur de lampe halogène	230 V ~ 50 Hz	12 V ~ ; 60 VA
poste à souder	230 V ~ 50 Hz	60 V à vide ; 160 A

1 Pour chaque appareil, indique si la tension de sortie est plus grande ou plus petite que celle d'entrée. ANA

Plus petite pour les trois.

1. Le professeur branche le chargeur. Mesure la tension continue (V⎓) à sa sortie USB.
2. Mesure la tension alternative (V~) à la sortie du transformateur de lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : chargeur : 5,1 V ; transformateur de lampe à vide : 12,6 V.

2 Calcule le rapport $\frac{U_2}{U_1}$ pour le transformateur de lampe. RÉA

12,6 ÷ 230 ≈ 0,055.

DOCUMENT

Un **transformateur** comporte deux bobines (primaire et secondaire) enroulées sur un noyau de fer. Il change la valeur d'une tension **alternative** : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. S'il diminue la tension, il est **abaisseur** ; s'il l'augmente, il est **élévateur**.

TP 2C

Le transformateur · avec des appareils du quotidien

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

3 Le primaire du transformateur de lampe a 2 300 spires. Calcule le nombre de spires du secondaire. RÉA

N_2 = 2 300 × 12 ÷ 230 = 120 spires.

4 Le chargeur donne une tension continue. Un transformateur suffit-il ? Que faut-il en plus ? VAL

Non : le transformateur donne une tension alternative ; il faut ensuite un redresseur (pont de diodes).

5 Retour à la situation : rédige la réponse en précisant le type de transformateur du poste à souder. COM

Un transformateur abaisseur : il abaisse la tension de 230 V à 60 V.

TP 3A

Une ligne de transport en maquette · avec la maquette de transport

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une centrale électrique est souvent à des centaines de kilomètres de l'atelier. Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous 400 000 volts au lieu de 230 volts ?

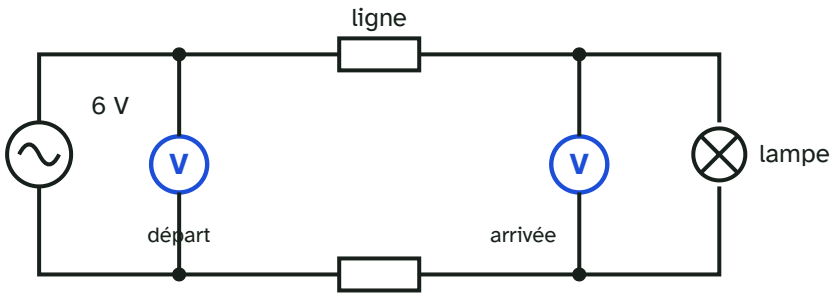
MATÉRIEL

- la maquette de transport : transformateurs 6 V / 48 V et 48 V / 6 V, boîtier de ligne
- une alimentation 6 V alternatif
- une lampe 6 V ; 6 W
- deux multimètres (V~ et A~)

SÉCURITÉ

La ligne est sous 48 V : on câble hors tension et on ne touche pas les bornes de la ligne.

Partie A · Transport sous 6 V



La ligne relie directement l'alimentation à la lampe.

1. Relie l'alimentation 6 V à la lampe par la ligne.
2. Mesure la tension au départ, la tension aux bornes de la lampe et l'intensité dans la ligne. Observe la lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : départ 6,0 V ; lampe 1,8 V ; I = 0,42 A ; la lampe rougeoie à peine. Résistance de la ligne : 10 Ω.

Partie B · Transport sous 48 V

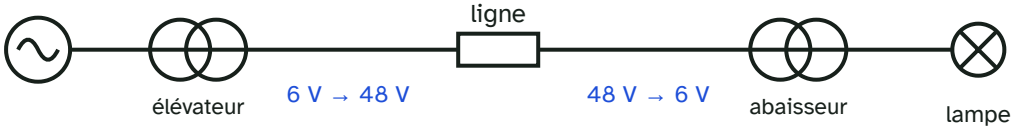


Schéma unifilaire : un élévateur au départ, un abaisseur à l'arrivée.

1. Place le transformateur élévateur au départ et l'abaisseur à l'arrivée.
2. Mesure la tension aux bornes de la lampe et l'intensité dans la ligne. Observe la lampe.

TP 3A

Une ligne de transport en maquette · avec la maquette de transport

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : lampe 5,6 V ; I dans la ligne = 0,13 A ; la lampe brille normalement.

Transport	U lampe (V)	I ligne (A)	Pertes $R \times I^2$ (W)
sous 6 V	**1,8**	**0,42**	**1,76**
sous 48 V	**5,6**	**0,13**	**0,17**

1 Dans quel cas la lampe reçoit-elle le plus d'énergie ? APP

Avec le transport sous 48 V.

2 La résistance de la ligne vaut 10 Ω. Calcule les pertes par effet Joule $R \times I^2$ dans les deux cas. RÉA

$10 \times 0{,}42^2 \approx 1{,}76$ W ; $10 \times 0{,}13^2 \approx 0{,}17$ W.

3 Par combien les pertes sont-elles divisées grâce aux transformateurs ? ANA

$1{,}76 \div 0{,}17 \approx 10$.

4 Explique pourquoi élever la tension diminue les pertes. ANA

Pour la même puissance, une tension plus grande demande une intensité plus petite ; les pertes $R \times I^2$ diminuent beaucoup.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

On transporte sous très haute tension pour que l'intensité dans les lignes soit faible : les pertes par effet Joule sont alors très réduites.

TP 3B

Une ligne de transport en maquette · avec deux résistances

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

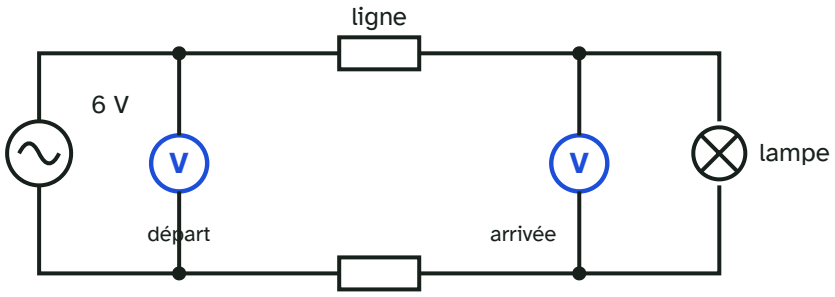
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une centrale électrique est souvent à des centaines de kilomètres de l'atelier. Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous 400 000 volts au lieu de 230 volts ?

MATÉRIEL

- une alimentation 6 V
- une lampe 6 V ; 0,35 A sur support
- des fils de connexion
- deux résistances bobinées de 10 Ω qui représentent les deux fils de la ligne
- deux multimètres



Les deux résistances jouent le rôle des fils d'une longue ligne.

Partie A · La ligne directe

1. Branche d'abord la lampe directement sur l'alimentation. Observe son éclat.
2. Intercale maintenant les deux résistances de 10 Ω (la « ligne »).
3. Mesure la tension au départ, la tension aux bornes de la lampe, la tension aux bornes de chaque résistance et l'intensité.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : départ 6,0 V ; lampe 1,8 V ; chaque résistance 2,1 V ; I = 0,21 A.

U départ	U lampe	U ligne (2 résistances)	I
6,0 V	1,8 V	4,2 V	0,21 A

1 Compare l'éclat de la lampe avec et sans la ligne. APP

Avec la ligne, la lampe brille beaucoup moins.

2 Calcule les pertes par effet Joule dans la ligne de 20 Ω. RÉA

$P = 20 \times 0{,}21^2 \approx 0{,}88$ W.

3 Calcule la puissance reçue par la lampe. Quelle fraction de la puissance fournie arrive à la lampe ? RÉA

$P = 1{,}8 \times 0{,}21 \approx 0{,}38$ W ; puissance fournie $6 \times 0{,}21 = 1{,}26$ W ; environ 30 %.

TP 3B

Une ligne de transport en maquette · avec deux résistances

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

Partie B · Et si l'on élevait la tension ?

DOCUMENT

Avec un transformateur élévateur au départ et un abaisseur à l'arrivée, on transporte la même puissance avec une tension 10 fois plus grande : l'intensité dans la ligne devient **10 fois plus petite**.

4 Calcule l'intensité dans la ligne si elle était 10 fois plus petite. RÉA

0,021 A.

5 Calcule les nouvelles pertes dans la ligne de 20 Ω. Par combien sont-elles divisées ? RÉA

$20 \times 0{,}021^2 \approx 0{,}0088$ W : elles sont divisées par 100.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

On élève la tension pour diminuer l'intensité dans les lignes : les pertes $R \times I^2$ sont divisées par le carré du facteur, donc presque toute l'énergie arrive à destination.

ACTIVITÉ 2

Produire l'électricité sans trop de CO2

Objectif : comparer des chaînes de production d'énergie électrique selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut choisir un fournisseur d'électricité « verte ». Toutes les centrales émettent-elles autant de dioxyde de carbone ?

DOCUMENT · ÉMISSIONS SUR TOUT LE CYCLE DE VIE (ORDRES DE GRANDEUR)

Moyen de production	CO_2 émis par kWh produit	Ressource
centrale au charbon	≈ 1 000 g	fossile
centrale au gaz	≈ 450 g	fossile
panneaux solaires	≈ 40 g	renouvelable
éoliennes	≈ 12 g	renouvelable
barrage hydraulique	≈ 6 g	renouvelable
centrale nucléaire	≈ 6 g	non renouvelable (uranium)

1 Quels moyens de production brûlent un combustible ? APP

Les centrales au charbon et au gaz.

2 Classe les moyens de production du plus émetteur au moins émetteur de CO_2. RÉA

Charbon, gaz, solaire, éolien, hydraulique et nucléaire.

3 L'atelier consomme 8 000 kWh par an. Calcule la masse de CO_2 émise si toute cette électricité venait d'une centrale au charbon, puis d'éoliennes. Donne les résultats en kg. RÉA

Charbon : 8 000 × 1 000 = 8 000 000 g = 8 000 kg ; éolien : 8 000 × 12 = 96 000 g = 96 kg.

4 Par combien les émissions sont-elles divisées ? RÉA

8 000 ÷ 96 ≈ 83.

DOCUMENT · LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une ressource **renouvelable** se reconstitue rapidement à l'échelle humaine : vent, soleil, eau des rivières, biomasse. Les éoliennes et les panneaux solaires produisent de l'électricité **sans émettre de CO_2** au moment de la production, mais leur production dépend de la météo.

5 Donne un avantage et un inconvénient des éoliennes. ANA

Avantage : pas de CO_2 lors de la production, ressource renouvelable. Inconvénient : production irrégulière (pas de vent, pas d'électricité).

6 Pourquoi le CO_2 est-il un problème pour le climat ? APP

C'est un gaz à effet de serre : son augmentation dans l'atmosphère accentue le réchauffement climatique.

7 Calcule la masse de CO_2 émise pour les 8 000 kWh si l'électricité venait d'une centrale au gaz. RÉA

8 000 × 450 = 3 600 000 g = 3 600 kg.

ACTIVITÉ 2

Produire l'électricité sans trop de CO2

Objectif : comparer des chaînes de production d'énergie électrique selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

45 min

DOCUMENT · LE MIX ÉLECTRIQUE FRANÇAIS

En France, l'électricité vient surtout du nucléaire (environ 65 %), de l'hydraulique (environ 12 %), de l'éolien et du solaire (environ 13 %) et du gaz (environ 7 %). Un kWh produit en France émet en moyenne environ 50 g de CO_2.

8 Calcule la masse de CO_2 émise pour les 8 000 kWh de l'atelier avec le mix français moyen. RÉA

8 000 × 50 = 400 000 g = 400 kg.

9 Quel est l'inconvénient de l'électricité nucléaire, même si elle émet peu de CO_2 ? ANA

Elle produit des déchets radioactifs à stocker très longtemps et utilise une ressource non renouvelable (uranium).

10 Rédige un court argumentaire pour convaincre le lycée de choisir une électricité d'origine renouvelable. COM

Une électricité d'origine éolienne, solaire ou hydraulique émet environ 80 fois moins de CO_2 que le charbon ; ces ressources ne s'épuisent pas ; le lycée réduit ainsi son impact sur le climat.

COURS 2

Transformateurs et réseau électrique

Objectif : expliquer le rôle des transformateurs et l'intérêt de la haute tension.

30 min

I. Le transformateur

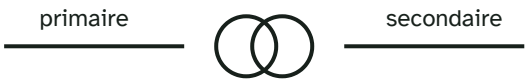
À RETENIR · TRANSFORMATEUR

Un **transformateur** est formé de deux bobines, le **primaire** (N_1 spires) et le **secondaire** (N_2 spires), enroulées sur un noyau de fer. Il ne fonctionne qu'en **tension alternative**.

Il modifie la valeur efficace de la tension :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Si $U_2 > U_1$, il est **élévateur** ; si $U_2 < U_1$, il est **abaisseur**.



Symbole normalisé du transformateur.

EXEMPLE

Le transformateur d'un poste à souder a un primaire de 920 spires alimenté sous 230 V. Son secondaire a 240 spires.

1. Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur ? Justifie. ANA

   Abaisseur : $N_2 < N_1$.

2. Calcule la tension au secondaire. RÉA

   $U_2 = 230 \times 240 \div 920 = 60$ V.

APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité d'atelier fournit 24 V à partir du 230 V. Son primaire compte 1 150 spires.

1. Calcule le nombre de spires du secondaire. RÉA

   $N_2 = 1\,150 \times 24 \div 230 = 120$ spires.

II. Le transport de l'énergie électrique

À RETENIR · POURQUOI LA HAUTE TENSION ?

Pour transporter une puissance $P = U \times I$ donnée, plus la tension U est grande, plus l'intensité I est petite.

Les pertes par effet Joule dans la ligne valent $R \times I^2$. Si la tension est multipliée par 10, l'intensité est divisée par 10 et les pertes sont **divisées par 100**.

On élève donc la tension au départ (**400 kV**) et on l'abaisse près des utilisateurs (20 kV, puis **230 V / 400 V**).

COURS 2

Transformateurs et réseau électrique

30 min

Objectif : expliquer le rôle des transformateurs et l'intérêt de la haute tension.



Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution.

EXEMPLE

Une ligne de résistance 5 Ω transporte 1 MW (1 000 000 W).

1. Calcule l'intensité et les pertes si la ligne est sous 20 000 V. RÉA

   I = 1 000 000 ÷ 20 000 = 50 A ; pertes = 5 × 50² = 12 500 W.

2. Calcule l'intensité et les pertes sous 400 000 V. Conclus. RÉA

   I = 2,5 A ; pertes = 5 × 2,5² ≈ 31 W : 400 fois moins de pertes.

APPLICATION 2

Une petite éolienne de 10 kW alimente un atelier par une ligne de 0,5 Ω.

1. Calcule les pertes si la ligne est sous 230 V. RÉA

   I = 10 000 ÷ 230 ≈ 43,5 A ; pertes = 0,5 × 43,5² ≈ 946 W.

2. Calcule les pertes sous 400 V. Quelle tension faut-il préférer ? VAL

   I = 25 A ; pertes = 312,5 W ; on préfère 400 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la relation du transformateur et justifier le transport sous haute tension.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Le transformateur

13 Élévateur ou abaisseur ?

1 N_1 = 500 et N_2 = 50. Élévateur ou abaisseur ? APP

Abaisseur.

2 U_1 = 20 kV et U_2 = 400 kV. Élévateur ou abaisseur ? APP

Élévateur.

14 Calculer une tension

1 U_1 = 230 V, N_1 = 2 300, N_2 = 60. Calcule U_2. RÉA

U_2 = 230 × 60 ÷ 2 300 = 6 V.

2 U_1 = 12 V, N_1 = 100, N_2 = 400. Calcule U_2. RÉA

48 V.

15 Calculer un nombre de spires

1 Un transformateur abaisse 230 V en 12 V. Le primaire a 1 150 spires. Calcule N_2. RÉA

1 150 × 12 ÷ 230 = 60 spires.

16 Le transformateur en continu

1 On alimente le primaire d'un transformateur avec une batterie de 12 V. Que vaut U_2 ? Justifie. VAL

0 V : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

17 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de 12 V contient un transformateur 230 V / 15 V, suivi d'un redresseur.

1 Calcule le rapport $\frac{N_2}{N_1}$. RÉA

15 ÷ 230 ≈ 0,065.

2 Pourquoi faut-il un redresseur après le transformateur ? ANA

La batterie se charge en continu ; le transformateur donne de l'alternatif.

Le réseau et les pertes en ligne

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la relation du transformateur et justifier le transport sous haute tension.

18 Lire le schéma du réseau



1 Combien de transformateurs l'énergie traverse-t-elle entre la centrale et l'atelier ? APP

Trois.

2 Pourquoi le transformateur de la centrale est-il élévateur ? ANA

Pour transporter sous très haute tension et réduire les pertes.

19 Calculer des pertes en ligne

Une ligne de 2 Ω transporte une puissance de 46 kW.

1 Calcule l'intensité et les pertes sous 230 V. RÉA

I = 46 000 ÷ 230 = 200 A ; pertes = 2 × 200² = 80 000 W.

2 Calcule l'intensité et les pertes sous 20 000 V. RÉA

I = 2,3 A ; pertes = 2 × 2,3² ≈ 10,6 W.

3 Conclus en une phrase. COM

Sous 230 V, on perdrait plus que la puissance transportée ; il faut transporter sous haute tension.

Pour conclure

20 Problème · L'atelier du hangar

Un hangar de chaudronnerie est à 600 m du bâtiment principal. Le câble a une résistance de 0,8 Ω. Les machines du hangar absorbent au total 23 kW.

1 Calcule l'intensité et les pertes en ligne si l'on transporte sous 230 V. RÉA

I = 23 000 ÷ 230 = 100 A ; pertes = 0,8 × 100² = 8 000 W.

2 Calcule le pourcentage de la puissance perdue. RÉA

8 000 ÷ 23 000 ≈ 35 %.

3 On installe un transformateur élévateur 230 V / 2 300 V au départ et un abaisseur à l'arrivée. Calcule les nouvelles pertes. RÉA

I = 10 A ; pertes = 0,8 × 100 = 80 W.

4 Rédige une recommandation au chef d'atelier. COM

Transporter sous une tension plus élevée et l'abaisser près du hangar : les pertes passent de 8 000 W à 80 W.

INTERRO 20'

Transporter l'énergie électrique

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation donnant la puissance dissipée par effet Joule, avec les unités. APP 2 pts

$P = R \times I^2$; P en W, R en Ω, I en A.

2 Un câble de 0,5 Ω est traversé par 20 A. Calcule la puissance dissipée. RÉA 2 pts

$P = 0{,}5 \times 400 = 200$ W.

3 Donne un exemple d'effet Joule utile et un exemple d'effet Joule gênant. APP 2 pts

Utile : radiateur ; gênant : pertes dans les lignes.

4 Un transformateur a $N_1 = 1\,000$ spires et $N_2 = 50$ spires. Il est alimenté sous 230 V. Calcule U_2 et précise s'il est élévateur ou abaisseur. RÉA 2 pts

$U_2 = 230 \times 50 \div 1\,000 = 11{,}5$ V ; abaisseur.

5 Explique pourquoi l'électricité est transportée sous très haute tension. ANA 2 pts

À puissance égale, l'intensité est plus faible ; les pertes $R \times I^2$ sont beaucoup plus petites.

DS 1 h

Transporter l'énergie électrique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 La rallonge du chantier — 5 pts

Pour un chantier de montage, un chaudronnier branche un poste à souder (14 A) sur une rallonge de 50 m de résistance 1,2 Ω.

1.1 Quel phénomène fait chauffer le câble de la rallonge ? APP 1 pt

L'effet Joule.

1.2 Calcule la puissance dissipée dans la rallonge. RÉA 2 pts

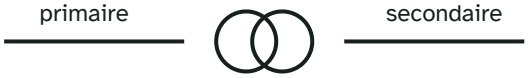
$P = 1{,}2 \times 14^2 \approx 235$ W.

1.3 Le chaudronnier laisse la rallonge enroulée sur son touret. Explique le danger. ANA 2 pts

La chaleur (235 W) ne s'évacue pas : le câble surchauffe, l'isolant fond, risque d'incendie ou de court-circuit.

2 Le transformateur du poste à souder — 6 pts

Le transformateur d'un poste à souder est alimenté sous 230 V. Son primaire compte 690 spires et son secondaire 180 spires.



2.1 Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur ? Justifie. APP 1 pt

Abaisseur : $N_2 < N_1$.

2.2 Écris la relation entre U_1, U_2, N_1 et N_2. RÉA 1 pt

$U_2 \div U_1 = N_2 \div N_1$.

2.3 Calcule la tension au secondaire. RÉA 2 pts

$U_2 = 230 \times 180 \div 690 = 60$ V.

2.4 Un élève propose d'alimenter ce poste avec une batterie de camion de 24 V continu. Est-ce possible ? Justifie. VAL 2 pts

Non : un transformateur ne fonctionne pas en tension continue.

DS 1 h

Transporter l'énergie électrique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La ligne vers le parc éolien — 9 pts

Un parc éolien produit 2 MW. Il est relié au poste de distribution par une ligne de résistance 2 Ω.



3.1 Calcule l'intensité dans la ligne et les pertes si elle est sous 20 kV. — RÉA 3 pts

I = 2 000 000 ÷ 20 000 = 100 A ; pertes = 2 × 100² = 20 000 W.

3.2 Calcule les pertes si la tension de la ligne est de 63 kV. Par combien sont-elles divisées ? — ANA 2 pts

I ≈ 31,7 A ; pertes ≈ 2 × 31,7² ≈ 2 010 W ; environ 10 fois moins.

3.3 Quel type de transformateur faut-il installer à la sortie du parc éolien ? Justifie. — VAL 2 pts

Un élévateur, pour élever la tension et réduire l'intensité donc les pertes.

3.4 Rédige en trois phrases l'intérêt des transformateurs dans le réseau électrique. — COM 2 pts

Les transformateurs élévateurs augmentent la tension au départ pour réduire l'intensité ; les pertes par effet Joule dans les lignes deviennent faibles ; des abaisseurs ramènent la tension à 230 V près des utilisateurs, pour la sécurité.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 2.3, 3.1				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé